

Atividade Prática: Identificando a IA

Disciplina: Tendências em Ciência da Computação

Professora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Aluna: Melissa Aragão Leite

Matrícula: 33999554

Introdução

Nesta atividade, foram selecionadas 5 tecnologias/aplicativos amplamente utilizados no cotidiano — Netflix, Google Maps, Instagram, Spotify e Google Fotos — com o objetivo de identificar de que forma a Inteligência Artificial (IA) está presente em cada um deles, qual problema ela busca resolver, quais dados provavelmente são utilizados, qual o benefício direto para o usuário e quais riscos ou limitações podem ser observados.

1 Netflix

1. Onde a IA está presente neste app?

A IA está presente principalmente no sistema de recomendação de filmes e séries, na personalização automática das capas (thumbnails) exibidas para cada usuário, na previsão de audiência de novos títulos e na otimização da codificação e compressão de vídeo de acordo com a conexão do usuário.

2. Qual problema ela procura resolver?

Resolve a dificuldade do usuário em escolher o que assistir em meio a um catálogo extenso, reduzindo o tempo de busca e aumentando o engajamento e a retenção na plataforma.

3. Quais dados provavelmente são utilizados?

Histórico de visualização, avaliações (curtir/não curtir), tempo de permanência em cada título, horário de uso, tipo de dispositivo e padrões de busca.

4. Qual é o benefício direto para o usuário?

Recomendações personalizadas que economizam tempo de decisão, além de uma experiência de streaming mais fluida, com qualidade de vídeo adaptada à conexão disponível.

5. Existe algum risco ou limitação observável?

Há o risco da chamada "bolha de filtro", em que o usuário é exposto sempre a conteúdos semelhantes, além de questões de privacidade sobre o uso do histórico de consumo e o potencial de estimular o consumo excessivo (binge-watching).

2 Google Maps

1. Onde a IA está presente neste app?

Está presente na previsão de tráfego em tempo real, no cálculo de rotas otimizadas, na estimativa de tempo de chegada, no reconhecimento de imagens usado no Street View e na detecção de engarrafamentos e incidentes a partir de dados agregados de usuários.

2. Qual problema ela procura resolver?

Resolve a dificuldade de planejar deslocamentos de forma eficiente, evitando trânsito e reduzindo o tempo gasto em viagens.

3. Quais dados provavelmente são utilizados?

Localização via GPS em tempo real, velocidade de deslocamento, histórico de rotas percorridas e dados agregados e anonimizados de outros usuários na mesma região.

4. Qual é o benefício direto para o usuário?

Economia de tempo, escolha de rotas mais seguras e eficientes e previsão confiável do horário de chegada.

5. Existe algum risco ou limitação observável?

O rastreamento constante de localização levanta questões de privacidade, além de o aplicativo poder apresentar erros em regiões com poucos dados disponíveis ou eventos não mapeados em tempo real.

3 Instagram

1. Onde a IA está presente neste app?

Está presente no algoritmo que organiza o Feed e a aba Explorar, no reconhecimento de imagens usado na moderação de conteúdo, nos filtros de realidade aumentada e na recomendação de contas e hashtags relacionadas aos interesses do usuário.

2. Qual problema ela procura resolver?

Resolve o problema de curadoria de conteúdo relevante em meio a um volume gigantesco de publicações, aumentando o tempo de engajamento do usuário na plataforma.

3. Quais dados provavelmente são utilizados?

Interações (curtidas, comentários, compartilhamentos), tempo de visualização de cada publicação, fotos e vídeos enviados, conexões sociais e dados de localização.

4. Qual é o benefício direto para o usuário?

Conteúdo personalizado de acordo com os interesses pessoais, descoberta de novos criadores e recursos criativos, como filtros e efeitos automáticos.

5. Existe algum risco ou limitação observável?

Existe o risco de vício e impacto na saúde mental, associado à comparação social, além de vies algorítmico na exposição de conteúdos e uso de dados biométricos faciais nos filtros de realidade aumentada.

4 Spotify

1. Onde a IA está presente neste app?

Está presente nas playlists de recomendação personalizadas (como Discover Weekly e Rádio), na geração automática de sequências musicais e em recursos de IA generativa, como o "DJ com IA", que seleciona e apresenta músicas de forma personalizada.

2. Qual problema ela procura resolver?

Resolve a dificuldade de descobrir novas músicas alinhadas ao gosto pessoal do usuário em meio a um catálogo com milhões de faixas.

3. Quais dados provavelmente são utilizados?

Histórico de reprodução, playlists criadas pelo usuário, músicas curtidas ou puladas, e o horário/contexto em que a escuta ocorre.

4. Qual é o benefício direto para o usuário?

Descoberta musical personalizada e uma experiência de escuta única, adaptada ao gosto individual de cada usuário.

5. Existe algum risco ou limitação observável?

Pode gerar uma "bolha musical", limitando a diversidade de descobertas, além de impactos econômicos para artistas menos favorecidos pelo algoritmo e questões de privacidade sobre os hábitos de escuta.

5 Google Fotos

1. Onde a IA está presente neste app?

Está presente no reconhecimento facial usado para agrupar fotos por pessoa, no reconhecimento de objetos e cenas para permitir buscas por texto, na criação automática de álbuns e "memórias" e em ferramentas de edição como a remoção automática de objetos indesejados.

2. Qual problema ela procura resolver?

Resolve a dificuldade de organizar e localizar fotos e vídeos em um acervo com milhares de arquivos, sem a necessidade de marcação manual.

3. Quais dados provavelmente são utilizados?

Imagens e vídeos enviados pelo usuário, metadados como localização e data de captura, e padrões de reconhecimento facial.

4. Qual é o benefício direto para o usuário?

Busca rápida por pessoas, lugares ou objetos específicos, edição facilitada de imagens e organização automática do acervo, incluindo backup na nuvem.

5. Existe algum risco ou limitação observável?

Envolve riscos de privacidade relacionados ao armazenamento de dados biométricos faciais, além da possibilidade de erros de classificação, como o agrupamento incorreto de pessoas diferentes.

Conclusão

A partir da análise das cinco tecnologias, é possível perceber que a Inteligência Artificial está profundamente integrada ao cotidiano, muitas vezes de forma pouco perceptível ao usuário comum. Em todos os casos analisados, a IA atua principalmente na personalização da experiência e na automação de tarefas complexas, como reconhecimento de padrões, previsão de comportamento e organização de grandes volumes de dados. Por outro lado, essa presença constante também traz desafios importantes, especialmente relacionados à privacidade dos dados pessoais, ao viés algorítmico e ao potencial de induzir comportamentos de uso excessivo, reforçando a importância de um uso crítico e consciente dessas tecnologias.